

Aufgabe 1

1. Beschreiben Sie die Funktionen von Primärschlüsseln und Fremdschlüsseln:

Primärschlüssel: Es ist ein Key, der als Kennzeichnung von Tabellen für Tupel bekannt ist. Er muss unique und einzigartig sein und darf nicht gleich wie andere Tupel sein und es darf keine NULL-Werte enthalten.

Fremdschlüsseln: Es ist ein Schlüssel zwischen zwei Tabellen, die miteinander verbunden sind. Tabelle A und Tabelle B werden durch Fremdschlüssel verbunden, wodurch einzelne Tupel miteinander verknüpft werden. Er dient dazu, Beziehungen zwischen Tabellen herzustellen und die referenzielle Integrität der Datenbank sicherzustellen.

2. Erklären Sie, wie Primärschlüssel und Fremdschlüssel miteinander in Verbindung stehen:

Wenn zwei Tabellen ihre Tabellen zusammen verbunden werden, gibt es einen Fremdschlüssel, und es wird eine neue Tabelle erstellt, in der die Primärschlüssel von Tabelle A und die Primärschlüssel von Tabelle B mit einem Fremdschlüssel verbunden sind. Diese Fremdschlüssel zusammen können auch den Primärschlüssel der Zwischentabelle bilden.

Aufgabe 2

Formulieren Sie SQL-Anfragen für die Präsidenten-Datenbank, um die folgenden Fragen zu beantworten. Zum Testen Ihrer Anfragen können Sie Ihre lokale DuckDB-Instanz oder Relax1 verwenden.

Welche Präsidenten wurden in New York geboren und waren mehr als 4 Jahre im Amt?

```
select * from president where YEARS_SERV > 4;
```

PRES_NAME varchar	BIRTH_YEAR int32	YEARS_SERV int32	...	PARTY varchar	STATE_BORN varchar
Washington G	1732	7	...	Federalist	Virginia
Jefferson T	1743	8	...	Demo-Rep	Virginia
Madison J	1751	8	...	Demo-Rep	Virginia
Monroe J	1758	8	...	Demo-Rep	Virginia
Jackson A	1767	8	...	Democratic	South Carolina
Grant U S	1822	8	...	Republican	Ohio
Cleveland G	1837	8	...	Democratic	New Jersey
Roosevelt T	1858	7	...	Republican	New York
Wilson W	1856	8	...	Democratic	Virginia
Coolidge C	1872	5	...	Republican	Vermont
Roosevelt F D	1882	12	...	Democratic	New York
Truman H S	1884	7	...	Democratic	Missouri
Eisenhower D D	1890	8	...	Republican	Texas
Johnson L B	1908	5	...	Democratic	California
Nixon R M	1913	5	...	Republican	California
Reagan R W	1911	8	...	Republican	Illinois
Clinton W J	1946	8	...	Democratic	Arkansas
Bush G W	1946	8	...	Republican	Texas
Obama B H	1961	8	...	Democratic	Hawaii
19 rows6 columns (5 shown)					

Wie heißen die noch lebenden Präsidenten, welche dem Hobby "Fishing" nachgehen?

```
select * from president as p, PRES_HOBBY as h where p.PRES_NAME = h.PRES_NAME and p.DEATH_AGE is NULL and h.hobby like '%Fishing%';
```

PRES_NAME varchar	BIRTH_YEAR int32	YEARS_SERV int32	...	STATE_BORN varchar	PRES_NAME varchar	HOBBY varchar
Bush G W	1946	8	...	Texas	Bush G W	Fishing
1 rows			8 columns (6 shown)			

Wie lauten die Namen der Ehepartnerinnen der Präsidenten, die in den Bundesstaaten Virginia oder New York geboren wurden? Es soll jeweils der Name des Präsidenten sowie der Name der Ehepartnerin ausgegeben werden.

```
select m.PRES_NAME, m.SPOUSE_NAME from president as p, PRES_MARRIAGE as m where p.PRES_NAME = m.PRES_NAME and p.STATE_BORN like '%Virginia%' OR p.STATE_BORN like '%New York%';
```

PRES_NAME varchar	SPOUSE_NAME varchar
Washington G	Custis M D
Jefferson T	Skelton M W
Madison J	Todd D D P
Monroe J	Kortright E
Harrison W H	Symmos A T
Tyler J	Christian L
Tyler J	Gardiner J
Taylor Z	Smith M M
Wilson W	Axson E L
Wilson W	Galt E B
Washington G	Custis M D
Adams J	Simth A
Jefferson T	Skelton M W
Madison J	Todd D D P
Monroe J	Kortright E
Adams J Q	Johnson L C
Jackson A	Robards R D
Van Buren M	Hoes H
Harrison W H	Symmos A T
Tyler J	Christian L
.	.
.	.
.	.
Hoover H	Henry L
Roosevelt F D	Roosevelt A E
Truman H S	Wallace E V
Eisenhower D D	Doud G
Kennedy J F	Bouvier J L
Johnson L B	Taylor C A
Nixon R M	Ryan T C
Ford G R	Warren E B
Carter J E	Smith R
Reagan R W	Wyman J
Reagan R W	Davis N
Bush G H W	Pierce B
Clinton W J	Rodham H D
Bush G W	Welch L
Obama B H	Robinson M L
Trump D J	Zelnickova I M
Trump D J	Maples M A
Trump D J	Knauss M
Biden J	Hunter N
Biden J	Jacobs J T
275 rows (40 shown) 2 columns	

Wie lauten die Namen der Ehepartnerinnen des Präsidenten “Trump D J” und wie viele Kinder hat er aus jeder dieser Ehen?

```
select m.SPOUSE_NAME, m.NR_CHILDREN from president as p, PRES_MARRIAGE as m where p.PRES_NAME = m.PRES_NAME and m.PRES_NAME like 'Trump%';
```

SPOUSE_NAME varchar	NR_CHILDREN int32
Knauss M	1
Maples M A	1
Zelnickova I M	3

Nehmen Sie an, dass Sie die Gesamtzahl der Kinder eines Präsidenten ermitteln sollen. Welches Problem ergibt sich dabei, das mit den bisher in der Vorlesung vermittelten Kenntnissen noch nicht lösbar ist?

```
select PRES_NAME, count(NR_CHILDREN) from PRES_MARRIAGE group by PRES_NAME;
```

PRES_NAME varchar	count(NR_CHILDREN) int64
Harding W G	1
Truman H S	1
Bush G W	1
Ford G R	1
Biden J	2
Jefferson T	1
Jackson A	1
Van Buren M	1
Adams J	1
Hayes R B	1
Monroe J	1
Johnson A	1
Garfield J A	1
Roosevelt T	2
Taft W H	1
Nixon R M	1
Trump D J	3
Fillmore M	2
Roosevelt F D	1
Kennedy J F	1
.	.
.	.
.	.
Reagan R W	2
Hoover H	1
Eisenhower D D	1
Bush G H W	1
Harrison W H	1
Pierce F	1
Grant U S	1
Harrison B	2
Johnson L B	1
Obama B H	1
Madison J	1
Polk J K	1
Cleveland G	1
Clinton W J	1
Arthur C A	1
Taylor Z	1
Coolidge C	1
McKinley W	1
Wilson W	2
Carter J E	1

44 rows (40 shown)
2 columns

Aufgabe 3

Gegeben seien die folgenden Schemata mit den entsprechenden Instanzen. Die Domänen der Attribute ergeben sich aus den entsprechenden Werten in den Instanzen.

Relation R

A	B	C
1	1	x
1	2	y
0	0	x
2	4	a

A	B	C
1	0	x
2	2	a

Relation S

B	C	D
1	x	y
0	x	y
1	x	b
2	y	a

$$\sigma_{B=0}(R)$$

Relation R

A	B	C
0	0	x
1	0	x

$$\pi_{A,C}(R)$$

Relation R

A	C
1	x
1	y
0	x
2	a

$$\pi_{A,B,Z} \leftarrow A*B,C(R)$$

Relation R

A	B	Z	C
1	1	1	x
1	2	2	y
0	0	0	x
2	4	8	a
1	0	0	x
2	2	4	a

$$\pi_{A,C}(R) - \pi_{A \leftarrow B,C}(S)$$

Relation R

A	C
1	x
1	y
0	x
2	a

Relation **S**

A	C
1	x
0	x
1	x
2	y

Relation **R-S**

A	C
1	y
2	a

$\pi_{A,B}(\sigma_{B=2}(R)) \times \pi_C(\sigma_{D=y}(S))$

Relation **R**

A	B
1	2
2	2

Relation **S**

C
x
x

Relation **Ergebniss**

A	B	C
1	2	x
1	2	x
2	2	x
2	2	x